

[SeatMonitor]

프로젝트 관리 계획서

문서번호 : [SeatMonitor]프로젝트관리계획서_20260412_Doc-2

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : 1조

팀 원 : 고다은

Git : <https://github.com/kde5489/SeatMonitor>

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 프로젝트 목표	2
1.4 용어 정의	2
1.5 참조 문서	2
2. 개발 계획	3
2.1 개발 절차 모형	3
2.2 WBS(Work Breakdown Structure)	3
2.3 개발 활동	4
2.4 개발 일정	5
3. 팀 구성	6
3.1 팀 구조	6
3.2 역할 및 책임	6
4. 품질 관리	7
4.1 팀 미팅 계획	7
4.2 변경 사항 관리 방법	7
4.3 산출물 관리 방법	8
5. 개발 환경	9
5.1 하드웨어 환경	9
5.2 소프트웨어 환경	9
5.3 기타 개발 환경	9
6. 산출물	10
6.1 산출물 정의	10
6.2 산출물 작성일 및 담당자	10
6.3 기타 제약사항	10
7. 기타 사항	11
7.1 리스크 관리	11
8. 참고문헌 및 부록	11

1. 서 론

1.1 문서 목적 및 범위

본 프로젝트 계획서는 Seat Monitor에 대한 전반적인 내용을 정리하여 프로젝트를 진행하는 데 있어 각 세부 사항의 지표로 삼는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 다음과 같은 범위의 지표로 적용할 수 있다.

- ① 프로젝트 개요 (프로젝트 정의, 주요 기능 정리)
- ② 개발 계획 및 환경 (개발 절차 모형, 내용 및 일정, 소프트웨어/하드웨어 환경)
- ③ 팀 구성 (팀 구조/역할 및 책임)
- ④ 품질관리 (팀 미팅, 변경 사항 및 산출물 관리)
- ⑤ 산출물 (산출물 정의, 작성일 및 담당자)

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

SeatMonitor는 공공시설, 열람실, 강의실, 카페, 휴게공간 등 좌석이 존재하는 공간의 사용 현황을 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있도록 지원하는 시스템이다. 사용자는 웹 또는 모바일 화면을 통해 좌석의 사용 가능 여부를 직관적으로 확인할 수 있으며, 관리자는 좌석 점유 현황 데이터를 기반으로 공간 운영 효율을 높일 수 있다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	좌석 점유 여부를 수집하는 센서 또는 입력 데이터 연동
F02	좌석 상태를 서버에서 저장 및 관리
F03	현재 좌석 사용 가능/사용 중 상태를 화면에 시각화
F04	관리자 페이지에서 공간별 좌석 현황 조회
F05	실시간 또는 주기적 좌석 상태 갱신
F06	사용자 친화적인 UI를 통한 좌석 현황 확인
F07	좌석 이용 통계 데이터 저장 및 분석 기능
F08	비정상 데이터 또는 센서 오류 감지 기능

1.3 프로젝트 목표

SeatMonitor 프로젝트의 목표는 사용자가 다양한 공간에서 좌석의 사용 여부를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 시스템을 구축하는 것이다. 이를 통해 사용자는 불필요한 이동을 줄이고 효율적으로 좌석을 이용할 수 있다.

또한 좌석 이용 데이터를 수집하여 공간 활용도를 높이고 관리자가 실시간으로 좌석 현황을 확인하고 관리할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.

더 나아가 본 시스템은 도서관, 강의실, 카페 등 다양한 환경에 적용할 수 있도록 확장성을 고려하여 설계하며, 향후 데이터 기반의 좌석 관리 서비스로 발전하는 것을 목표로 한다.

1.4 용어 정의

본 문서의 이해를 돕기 위해 사용된 모든 용어 및 약어를 설명하고 정의합니다.

용어	설명
API	프론트엔드와 백엔드 또는 외부 장치 간 통신을 위한 인터페이스
DB	좌석 상태, 사용자 정보, 로그 등을 저장하는 데이터베이스

1.4 참조 문서

[SeatMonitor]시스템정의서_260316_Doc-1.hwp

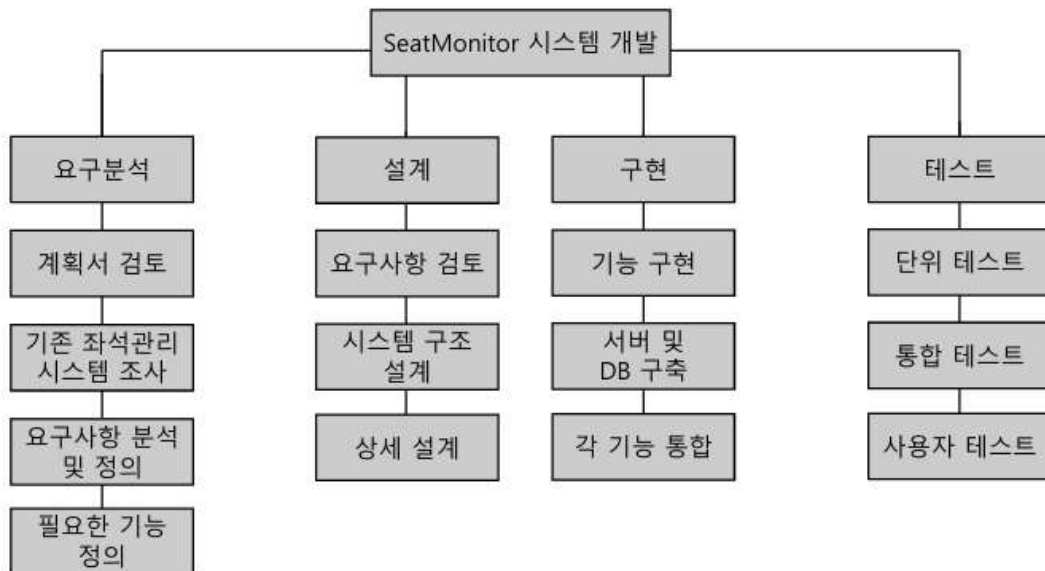
2. 개발 계획

2.1 개발 절차 모형

SeatMonitor는 요구사항 변경 가능성이 있고, 센서 연동/화면 구성/서버 기능 구현을 반복적으로 검증해야 하므로 Agile 기반의 Scrum 방식을 채택한다. 원본 예시 문서 역시 요구사항 변화 가능성이 커서 SCRUM 모델을 사용한다고 명시하고 있다.

또한 분석 및 설계 단계에서는 유지보수와 확장성을 고려하여 객체지향 방법론을 적용한다. 이는 좌석, 공간, 사용자, 관리자, 센서, 상태 정보 등의 객체를 명확히 분리해 설계하기 위함이다. 이 부분도 예시 문서의 방향과 유사하다.

2.2 WBS(Work Breakdown Structure)



2.3 개발 활동

개발 활동	설명
프로젝트 요약	프로젝트 개요 및 목적 정리
프로젝트 계획	프로젝트 관리 계획서 작성
요구사항 정의	기능 요구사항 및 비기능 요구사항 정리
요구사항 분석	요구사항 분석서 작성
Product Backlog	기능 우선순위 설정
Sprint Planning Meeting	스프린트 목표 및 작업 분배
Daily Scrum Meeting	진행 상황 및 이슈 공유
Sprint	1~2주 단위 기능 개발 및 점검
Sprint Retrospective	개선 사항 및 문제점 회고
Sprint Review	결과물 검토 및 문서화

2.4 개발 일정

활동	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
프로젝트 요약												
프로젝트 계획												
요구사항 정의 및 분석												
Product Backlog												
Sprint Planning Meeting												
Sprint 1												
Sprint 2												
Sprint 3												
Sprint 4												
Sprint 5												
Sprint 6												
Sprint 7												
Sprint 8												
Sprint 9												
Sprint 10												
Daily Scrum Meeting												
Sprint Retrospective												
Sprint Review												
프로젝트 종료												

3. 팀 구성

3.1 팀 구조

SeatMonitor 프로젝트는 팀장을 중심으로 하되, 모든 팀원이 상호 협력하는 수평적 팀 구조를 채택한다.

3.2 역할 및 책임

이름	역할	책임 (공동 / 개별)	
	팀장	문서관리 자료조사	프로젝트 전체 일정 관리, 회의 주도, 문서 검토
	프론트엔드 담당		사용자 화면 및 관리자 화면 UI 구현
	백엔드 담당		서버, API, 비즈니스 로직 구현
	DB 담당		데이터베이스 설계 및 관리

4. 품질 관리

4.1 팀 미팅 계획

(1) Sprint Planning Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매주 금요일 6시
- 토의 내용 : 이번 스프린트 목표 설정, 작업 분배
- 미팅 참석자 : 팀원 전체

(2) Daily Scrum Meeting

- 팀 미팅 시간 : 매일 오후 6시에 15분간 진행
- 토의 내용 : 진행 상황 공유, 이슈 확인
- 미팅 참석자 : 팀원 전체

(3) Sprint Review

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : 구현 결과 확인 및 시연, 기능 검토
- 미팅 참석자 : 팀원 전체

(4) Sprint Retrospective

- 팀 미팅 시간 : Sprint 종료 시점
- 토의 내용 : 잘된 점, 문제점, 개선 사항 도출

(5) 비정기 회의

- 기술적 문제, 일정 변경, 요구사항 수정 발생 시 진행된다.
- 비정기 회의는 팀장 또는 지도교수 또는 멘토 요청에 의해 진행될 수 있다.
- 미팅 참석자 : 팀원 전체(지도교수, 멘토)

4.2 변경사항 관리 방법

- 기능 변경은 팀원 전체 논의를 통해 결정한다.
- 변경 사항 발생 시 변경 전/후 내용을 문서로 기록한다.
- 변경된 요구사항은 설계서, 구현 코드, 테스트 문서에 즉시 반영한다.
- 일정에 큰 영향을 주는 변경은 팀장의 검토 후 우선순위를 재조정한다.

4.3 산출물 관리 방법

(1) 산출물에 대한 명명(Naming) 방법

- 소프트웨어 : 프로젝트명_버전_해당 버전의 산출 일자
(ex. SeatMonitor_v1_20260412.exe)
- 문서 : [프로젝트명]문서명_YYMMDD_Doc-버전
(ex. [SeatMonitor] 프로젝트관리계획서_20260412_Doc-001.hwp)
- 그 외 파일 : 날짜_목적명
(ex. 20260412_video.h264)

(2) 산출물의 버전 관리 방법 및 버전관리 담당자

- 소프트웨어 : 프로젝트명 뒤에 버전을 기재한다. (담당자: 팀원 전체)
- 문서 : 파일명 뒤에 날짜를 기재하고, 문서 내에 제/개정 이력을 수정한다. (담당자 : 김두회)
- 그 외 파일 : 파일명 앞에 날짜가 붙으며 필요할 경우 1,2 등의 숫자를 추가하여 기재한다.
(담당자 : 전체)

(3) 산출물의 저장 방법

- 소프트웨어 : Github
- 문서 : Google Drive / Notion / 공유 폴더
- 그 외 파일 : 팀 공유 클라우드

5. 개발 환경

5.1 하드웨어 개발 환경

구분	spec
개발용 노트북	- Intel i5 이상 / RAM 8GB 이상
테스트용 스마트폰	- Android 기반 기기
센서 장비(선택)	좌석 감지 센서 또는 IoT 장치
서버 환경	로컬 서버 또는 클라우드 서버

5.2 소프트웨어 개발 환경

구분	type	spec
Window	OS	Window 8.1
linux	OS	RASPBIAN

5.3 기타 개발 환경

- 팀 협업용 메신저 사용
- 인터넷 연결 환경 필요

6. 산출물

6.1 산출물 정의

형식 : [프로젝트명]문서명_YYMMDD_Doc-버전

ex)

- [SeatMonitor]시스템정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SeatMonitor]프로젝트관리계획서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SeatMonitor]요구사항정의서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SeatMonitor]요구사항분석서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전
- [SeatMonitor]소프트웨어설계서_YYMMDD_Doc-해당 문서의 버전

6.2 산출물 작성일 및 담당자

산출물	최종 작성일	최종 검토자	작성 책임자
[SeatMonitor]시스템정의서	2026-03-16		
[SeatMonitor]프로젝트관리계획서	2026-04-13		
[SeatMonitor]요구사항정의서	2026-04-23		
[SeatMonitor]요구사항분석서	2019-05-04		
[SeatMonitor]소프트웨어설계서	2019-05-11		

6.3 기타 제약사항

- 학기 중 프로젝트이므로 시간 제약이 존재함
- 센서 장비 수급 여부에 따라 일부 기능은 시뮬레이션으로 대체될 수 있음
- 네트워크 환경에 따라 실시간 갱신 성능 차이가 발생할 수 있음

7. 기타 사항

7.1 리스크 관리

No	Risk	Critical	Occur	Mitigation Plan	Alternative	Respon
1	요구사항 변경	High	Medium	기능 우선순위 재조정	핵심 기능 중심으로 범위 축소	팀장
2	일정 지연	High	Medium	스프린트 단위 일정 점검	작업 재분배 및 기능 축소	팀원1

8. 참고문헌 및 부록

-부록 1 : 시스템정의서 ([SeatMonitor]시스템정의서_260412_Doc-1)